Ecole Nationale de Commerce
Et de Gestion-Kenitra

Année Universitaire 2022/2023
Semestre S_7
Pr. EL MOUDDEN Abdeslam

Examen de la Session Normale
Durée : 1heure 30mn

Exercice 1 :

Une Entreprise pharmaceutique dispose de trois laboratoires L_1, L_2 et L_3, et de cinq centres de distribution C_1, C_2, C_3, C_4 et C_5 . Elle cherche à minimiser le coût de transport de ses produits entre laboratoires et centres de distribution, sachant que le coût unitaire de transport est payé par tonne et par kilomètre et est fixé à 20 DH tonne/kilomètre, étant donné que les distances en km à traverser sont données comme suit :

Lab. / Centre	L_1	L_2	L_3
C_1	50	150	200
C_2	400	250	350
C_3	50	150	250
C_4	250	300	450
C_5	200	350	400

Tableau 1 : distances en Km

Cette entreprise pharmaceutique prépare de façon hebdomadaire des quantités dans chacun de ses laboratoires pour satisfaire des demandes de sa clientèle enregistrées comme demande hebdomadaire par centre de distribution. Les données à ce sujet sont présentées comme suit :

Laboratoire	L_1		L_2		L_3	TOTAL
Disponibilités	240		160		260	660
Centre	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5	TOTAL
Demande	120	130	145	125	140	660

Tableau 2 : les disponibilités et les demandes en tonne

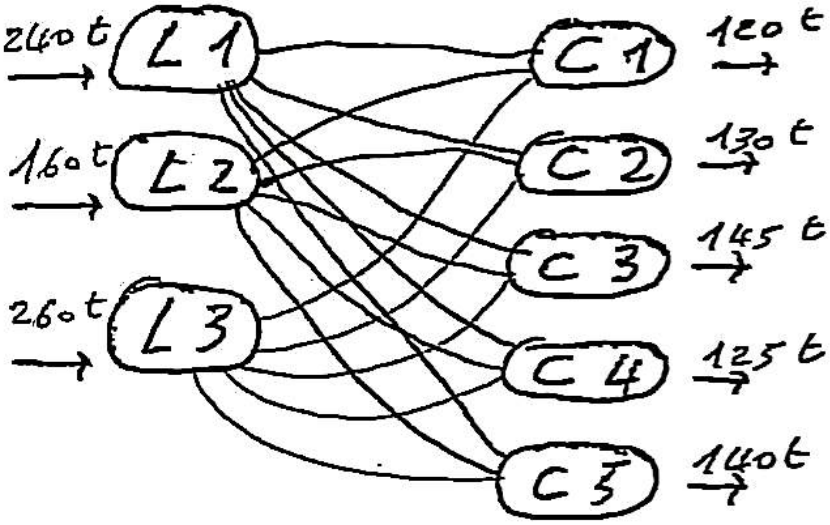
Questions :

1. Présenter le réseau du problème de transport de cette entreprise.
2. Donner le modèle du problème de programmation linéaire associé.
3. Déterminer la solution optimale en utilisant la méthode du simplexe.
4. La solution (si elle existe) est-elle unique ? justifier.
5. Si non, proposer une autre solution.

Escom 2022/23

Exo 1

Question 1 : réseau du problème de transport



Question 2 : modèle du PL associé

Déclaration des variables

Soient : - x_{ij} => la quantité à transporter de $L_i \rightarrow c_j$ (en T)

- c_{ij} => coût unitaire associé au transport (DH / t / Km)

Déclaration de la fonction objective

On a : $Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{5} x_{ij} c_{ij}$ avec :

C1.1 = 50 x 20 = 1 (1000 DH / T / Km)

C1.2 = 400 x 20 = 8 (1000 DH / T / Km)

C 1.3 = 50 × 20 = 1 (1000 DH / t / Km)
C 1.4 = 250 × 20 = 5 (1000 DH / t / Km)
C 1.5 = 200 × 20 = 4 (1000 DH / t / Km)
C 2.1 = 150 × 20 = 3 (1000 DH / t / Km)
C 2.2 = 250 × 20 = 5 (1000 DH / t / Km)
C 2.3 = 150 × 20 = 3 (1000 DH / t / Km)
C 2.4 = 300 × 20 = 6 (1000 DH / t / Km)
C 2.5 = 350 × 20 = 7 (1000 DH / t / Km)
C 3.1 = 200 × 20 = 4 (1000 DH / t / Km)
C 3.2 = 350 × 20 = 7 (1000 DH / t / Km)
C 3.3 = 250 × 20 = 5 (1000 DH / t / Km)
C 3.4 = 450 × 20 = 8 (1000 DH / t / Km)
C 3.5 = 400 × 20 = 8 (1000 DH / t / Km)

Déclaration des contraintes

Contraintes pour les laboratoires

240 = x 1.1 + x 1.2 + x 1.3 + x 1.4 + x 1.5
160 = x 2.1 + x 2.2 + x 2.3 + x 2.4 + x 2.5
260 = x 3.1 + x 3.2 + x 3.3 + x 3.4 + x 3.5

Contraintes pour les centres

120 = x 1.1 + x 2.1 + x 3.1
130 = x 1.2 + x 2.2 + x 3.2
145 = x 1.3 + x 2.3 + x 3.3
125 = x 1.4 + x 2.4 + x 3.4
140 = x 1.5 + x 2.5 + x 3.5

Déclaration du PL

Fonction : $\text{Min } Z = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{5} x_{ij} c_{ij}$

avec : $x_{1.1} + x_{1.2} + x_{1.3} + x_{1.4} + x_{1.5} = 240$

$\vdots$

$x_{1.5} + x_{2.5} + x_{3.5} = 140$

Question 3 : Détermination de la solution optimale

(Tableau T 1.0)

	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Disp
L 1	120 [1]	120 [8] $-\Delta$	$-+\Delta$ [1]	- [5]	- [4]	240
L 2	- [3]	$10_{+\Delta}$ [5]	$145_{-\Delta}$ [3]	5 [6]	- [7]	160
L 3	- [4]	- [7]	- [5]	120 [9]	140 [8]	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(test d'optimalité)

$\bar{C}_{1.3} = 1 - 3 + 5 - 8 = -5$

$\bar{C}_{1.4} = 5 - 6 + 5 - 8 = -4$

$\bar{C}_{1.5} = 4 - 8 + 9 - 6 + 5 - 8 = -4$

$\bar{C}_{2.1} = 3 - 5 + 8 - 1 = 5$

$\bar{C}_{2.5} = 7 - 8 + 9 - 6 = 2$

$\bar{C}_{3.1} = 4 - 1 + 8 - 5 + 6 - 9 = 3$

$\bar{C}_{3.2} = 7 - 9 + 6 - 5 = -1$

$\bar{C}_{3.3} = 5 - 9 + 6 - 3 = -1$

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(changement de Base)

VE = min (-5 ; -4 ; -4 ; -1 ; -1) = -5 ($\bar{C}$ 1.3)

VS = min Δ (120 ; 145) = 120 (x 1.2)

(tableau T1.1)

	C1	C2	C3	C4	C5	Disp
L1	120 [1] $-\Delta$	- [8]	120 [1] $+\Delta$	- [5]	- [4]	240
L2	- [3]	130 [5]	25 [3] $-\Delta$	5 [6] $+\Delta$	- [7]	160
L3	$-+\Delta$ [4]	- [7]	- [5]	120 [9] $-\Delta$	140 [8]	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(test d'optimalité)

$\bar{C}$ 1.2 = 8 - 5 + 3 - 1 = 5

$\bar{C}$ 1.4 = 5 - 6 + 3 - 1 = 1

$\bar{C}$ 1.5 = 4 - 8 + 9 - 6 + 3 - 1 = 1

$\bar{C}$ 2.1 = 3 - 3 + 1 - 1 = 0

$\bar{C}$ 2.5 = 7 - 8 + 9 - 6 = 2

$\bar{C}$ 3.1 = 4 - 1 + 1 - 3 + 6 - 9 = -2

$\bar{C}$ 3.2 = 7 - 9 + 6 - 5 = -1

$\bar{C}$ 3.3 = 5 - 9 + 6 - 3 = -1

La solution associée à T1.1 n'est pas optimale

(changement de Base)

VE = min (-2 ; -1 ; -1) = -2 ($\bar{C}$ 3.1)

VS = min Δ (120 ; 25 ; 120) = 25 (x 2.3)

(Tableau t 1.2)

	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Disp
L 1	95 [1]	- [8]	145 [1]	- [5]	- [4]	240
L 2	- [3]	130 - Δ [5]	- [3]	30 + Δ [6]	- [7]	160
L 3	25 [4]	+ Δ [7]	- [5]	95 - Δ [9]	140 [8]	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(Test d'optimalité)

$\bar{c}_{1.2} = 8 - 1 + 4 - 9 + 6 - 5 = 3$

$\bar{c}_{1.4} = 5 - 9 + 4 - 1 = -1$

$\bar{c}_{1.5} = 4 - 8 + 4 - 1 = -1$

$\bar{c}_{2.1} = 3 - 4 + 9 - 6 = 2$

$\bar{c}_{2.3} = 3 - 1 + 1 - 4 + 9 - 6 = 2$

$\bar{c}_{2.5} = 7 - 8 + 9 - 6 = 2$

$\bar{c}_{3.2} = 7 - 9 + 6 - 5 = -1$

$\bar{c}_{3.3} = 5 - 1 + 1 - 4 = 1$

La solution associée à T 1.2 n'est pas optimale

(Changement de Base)

$UE = \min(-1; -1; -1) = -1$ ($\bar{c}$ 3.2)

$US = \min \Delta(130; 95) = 95$ (x 3.4)

(tableau t 1.3)

	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Disp
L 1	95 [1] $-\Delta$	- [8]	145 [1]	- [5]	- [4] $+\Delta$	240
L 2	- [3]	35 [5]	- [3]	125 [6]	- [7]	160
L 3	25 [4] $+\Delta$	95 [7]	- [5]	- [9]	140 [8] $-\Delta$	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(Test d'optimalité)

$\bar{C}$ 1.2 = 8 - 1 + 4 - 7 = 4

$\bar{c}$ 1.4 = 5 - 1 + 4 - 7 + 5 - 6 = 0

$\bar{c}$ 1.5 = 4 - 8 + 4 - 1 = -1

$\bar{C}$ 2.1 = 3 - 4 + 7 - 5 = 1

$\bar{C}$ 2.3 = 3 - 1 + 1 - 4 + 7 - 5 = 1

$\bar{C}$ 2.5 = 7 - 8 + 7 - 5 = 1

$\bar{c}$ 3.3 = 5 - 4 + 1 - 1 = 1

$\bar{c}$ 3.4 = 9 - 6 + 5 - 7 = 1

La solution associée à T 1.3 n'est pas optimale

(changement de Base)

$UE = \min(-1) = -1$ ($\bar{c}$ 1.5)

$US = \min D(95; 140) = 95$ (x 1.1)

(tableau T1.4)

	C 1	C 2	C 3	C 4	C 5	Disp
L 1	- (1)	- (8)	145 - Δ (1)	- (5)	95 + Δ (4)	240
L 2	- (3)	35 (5)	- (3)	125 (6)	- (7)	160
L 3	120 (4)	95 (7)	- + Δ (5)	- (9)	45 - Δ (2)	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(test d'optimalité)

$\bar{c}\ 1.1 = 1 - 4 + 8 - 4 = 1$

$\bar{c}\ 1.2 = 8 - 7 + 8 - 4 = 5$

$\bar{c}\ 1.4 = 5 - 4 + 8 - 7 + 5 - 6 = 1$

$\bar{c}\ 2.1 = 3 - 4 + 7 - 5 = 1$

$\bar{c}\ 2.3 = 3 - 5 + 7 - 8 + 4 - 1 = 0$

$\bar{c}\ 2.5 = 7 - 8 + 7 - 5 = 1$

$\bar{c}\ 3.3 = 5 - 8 + 4 - 1 = 0$

$\bar{c}\ 3.4 = 9 - 6 + 5 - 7 = 1$

La solution associée à T 1.4 est optimale.

(Question 4) : l'unicité de la solution

La solution trouvée n'est pas unique, car y'a $\bar{c}\ 2.3$ et $\bar{c}\ 3.3$ qui ne sont pas strictement positifs (>0).

(Question 5) : Choix d'une autre solution

(changement de Base)

$UE = \min(0; 0) = 0$ ($\bar{c}$ 2.3)

$US = \min\Delta(145; 45) = 45$ ($\times$ 3.5)

(Tableau T1.5)

	C1	C2	C3	C4	C5	Disp
L1	- (1)	- (8)	100 (1)	- (5)	140 (4)	240
L2	- (3)	35 (5)	- (3)	125 (6)	- (7)	160
L3	120 (4)	95 (7)	45 (5)	- (9)	- (8)	260
Dmd	120	130	145	125	140	660

(Test d'optimalité)

$\bar{c}$ 1.1 = 1 - 4 + 5 - 1 = 1

$\bar{c}$ 1.2 = 8 - 7 + 5 - 1 = 5

$\bar{c}$ 1.4 = 5 - 6 + 5 - 7 + 5 - 1 = 1

$\bar{c}$ 2.1 = 3 - 4 + 7 - 5 = 1

$\bar{c}$ 2.3 = 3 - 5 + 7 - 5 = 0

$\bar{c}$ 2.5 = 7 - 5 + 7 - 5 + 1 - 4 = 1

$\bar{c}$ 3.4 = 9 - 6 + 5 - 7 = 1

$\bar{c}$ 3.5 = 8 - 4 + 1 - 5 = 0

La solution associée à T1.5 est optimale.

Conclusion

La solution trouvée au tableau T 1.5 nous offre une nouvelle manière de réorganiser les flux de marchandises, tout en maintenant un coût total de transport identique au tableau T 1.4, soit :

$$Z^*_{min} = [100(1) + 140(4) + 35(5) + 125(6) + 120(4) + 95(7) + 45(5)] \times 1000$$

$$Z^*_{min} = 2.955.000 \text{ DH}$$

Exercice 2 : on considère le problème de programmation linéaire suivant :

$$\text{Max } Z = 50x_1 + 30x_2$$

$$(F) \quad \text{s.l} \quad \begin{cases} 2x_1 + x_2 \leq 40 \\ 2x_1 + 3x_2 \leq 60 \end{cases}$$

$$x_1 \text{ et } x_2 \geq 0$$

Questions :

1. Résoudre le problème (P) par la méthode graphique.
2. Confirmer la solution obtenue par la méthode du simplexe.
3. La solution optimale est-elle unique ? justifier.

Bon courage

(Exo 2)

① Méthode graphique

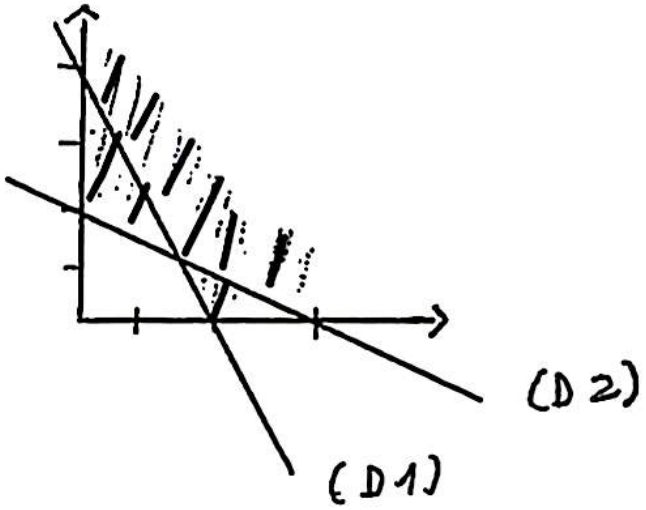
Soit : - D1 => $2x_1 + x_2 = 40$; passant par :

$A \begin{pmatrix} 0 \\ 40 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix}$

- D2 => $2x_1 + 3x_2 = 60$; passant par :

$C \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}$; $D \begin{pmatrix} 30 \\ 0 \end{pmatrix}$

Représentation



Points extrémaux

Nous avons les points : $C \begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}$; $B \begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix}$; $E \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$

$E = D1 \cap D2 \Rightarrow \begin{cases} 2x_1 + x_2 = 40 \\ 2x_1 + 3x_2 = 60 \end{cases} \Leftrightarrow x_2 = 40 - 2x_1$

$2x_1 + 120 - 6x_1 = 60$

$\Leftrightarrow x_2 = 10$

$x_1 = 15$

Conclusion

C $\begin{pmatrix} 0 \\ 20 \end{pmatrix}$ => $Z_1 = 50(0) + 30(20) = 600$

B $\begin{pmatrix} 20 \\ 0 \end{pmatrix}$ => $Z_2 = 50(20) + 30(0) = 1000$

E $\begin{pmatrix} 15 \\ 10 \end{pmatrix}$ => $Z_3 = 50(15) + 30(10)$ 1050

Soit : $Z_1 \leq Z_2 \leq Z_3$

D'où pour maximiser le profit, faut produire 15 unités de x_1 et 10 unités de x_2.

② Méthode Simplexe

Transformation du PL sous forme standard

$$\text{Min } Z = -50x_1 - 30x_2$$

$$2x_1 + x_2 + e_1 = 40$$

$$2x_1 + 3x_2 + e_2 = 60$$

$$x_1, x_2, e_1, e_2 \geq 0$$

Détermination de la solution de base initiale

(Tableau T1.0)

	x_1	x_2	e_1	e_2	
e_1	2	1	1	0	40
e_2	2	3	0	1	60
Z	50	30	0	0	0
y	0	0	0	0	
$\bar{y}$	50	30	0	0	

$\bar{c}_1 = 0 - (-50) = 50$, $\bar{c}_2 = 0 - (-30) = 30$, $\bar{c}_3 = 0 - 0 = 0$, $\bar{c}_4 = 0 - 0 = 0$

(Test d'optimalité)

La solution associée à T1.0 n'est pas optimale

(changement de Base)

VE = masc (50 ; 30) = 50 (xc1)

VS = min (40/2 ; 60/2) = 20 (e1)

(Tableau T1.1)

	xc1	xc2	e1	e2	
xc1	1	1/2	1/2	0	20
e2	0	2	-1	1	20
Z	0	5	-25	0	-1000
Zj					
Cj					

(Pivotage)

L1 = 23 0 1 60 ; L2 = 50 30 0 0 0

LP = 1 1/2 1/2 0 20

1er changement : (-2 LP + L1)

LP : -2 -1 -1 0 -40

\+ L1 : 2 3 0 1 60

= 0 2 -1 1 20

2ème changement : (-50 LP + L2)

LP : -50 -25 -25 0 -1000

\+ L2 : 50 30 0 0 0

= 0 5 -25 0 -1000

(test d'optimalité)

La solution associée à T 1.1 n'est pas optimale.

(Changement de Base)

VE = max (5) = 5 (x2)

VS = min ($20/\frac{1}{2}$; $20/2$) = 10 (e2)

(Tableau T 1.2)

	x1	x2	e1	e2	
x1	1	0	3/4	-1/4	15
x2	0	1	-1/2	1/2	10
$\bar{Z}$	0	0	-45/2	-5/2	-1050
$\bar{y}$					
$\bar{c}_j$					

(Pivotage)

L1 = 1 1/2 1/2 0 20 ; L2 = 0 5 -25 0 -1000

LP : 0 1 -1/2 1/2 10

1er changement : (-1/2 LP + L1)

LP :	0	-1/2	1/4	-1/4	-5
+ L1 :	1	1/2	1/2	0	20
=	1	0	3/4	-1/4	15

2ème changement : (-5 LP + L2)

LP :	0	-5	5/2	-5/2	-50
+ L2 :	0	5	-25	0	-1000
=	0	0	-45/2	-5/2	-1050

(test d'optimalité)

La solution associée à T1.2 est optimale et on note :

$x1 = 15$; $x2 = 10$; $Z = |-1050| = 1050$

③ L'unicité

La solution trouvée est unique car les coûts marginaux des variables hors-base sont strictement négatifs.